

Feuille Python – Interpréter un algorithme de seuil

Terminale spécialité

Objectif

Comprendre les programmes du contrôle C1 qui cherchent le plus petit entier n tel qu'une suite dépasse un seuil.

Situation modèle

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 400$ et, pour tout entier naturel n ,

$$u_{n+1} = 0,9u_n + 60.$$

On veut écrire une fonction qui renvoie le plus petit entier n tel que $u_n > S$.

```
def seuil(S):  
    n = 0  
    u = 400  
    while u <= S:  
        n = n + 1  
        u = 0.9*u + 60  
    return n
```

À comprendre

- La variable **n** représente le rang du terme actuellement stocké.
- La variable **u** représente la valeur du terme u_n .
- La condition **u <= S** signifie : « tant que le seuil n'est pas dépassé, on continue ».
- Le programme s'arrête dès que **u > S**.

Exercices

1. Compléter le tableau d'exécution suivant pour $S = 430$.

début de boucle	n	u	$u \leq 430?$
initialisation	0	400	oui
après 1 passage			
après 2 passages			

2. Quelle valeur renvoie `seuil(430)` ?
3. Modifier mentalement la fonction pour la suite (v_n) définie par $v_0 = 0,7$ et $v_{n+1} = 0,92v_n + 0,3$.
4. Pour cette suite, quelle condition faut-il écrire pour chercher le premier rang où $v_n > 3$?